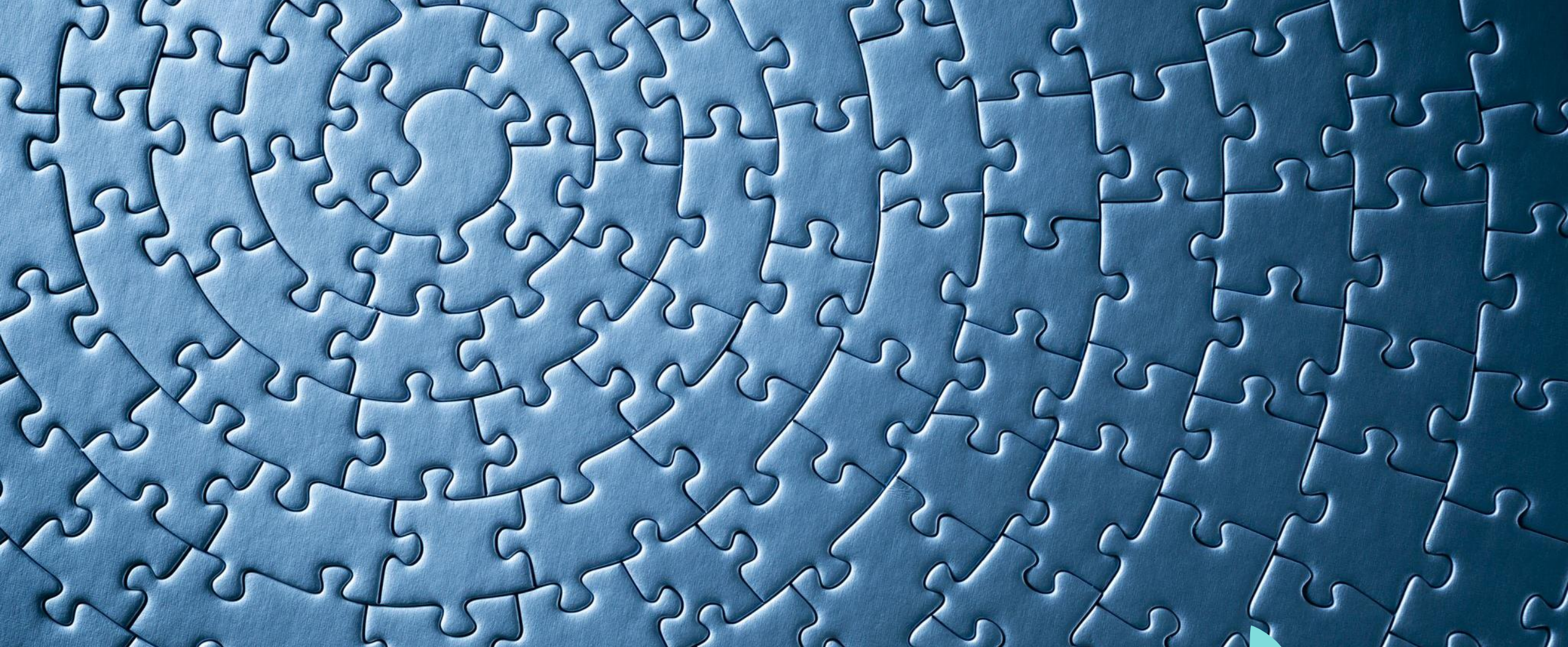




Tema 4

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PROGRAMAS (I)



Objetivo

Introducir los conceptos metodológicos de la programación

Índice

- Programación como resolución de problemas
- Descomposición en subproblemas
- Desarrollo por refinamientos sucesivos
- Aspectos de estilo

Programación como resolución de problemas

- Una estrategia es una colección de reglas que conducen a la resolución de un problema
- A veces es difícil dar con esa secuencia de reglas

Descomposición en subproblemas

- Muchos problemas pueden descomponerse en otros problemas simples o triviales
- Resolver estos problemas sencillos llevan a la solución del problema global
- La idea es descomponer hasta que los problemas obtenidos sean fáciles de analizar y resolver
- Esto es lo que sigue el desarrollo por refinamientos sucesivos

Desarrollo de un esquema secuencial

- Se trata en dividir los problemas hasta que se pueda entender como la ejecución secuencial de órdenes por parte del computador
- Hay que saber identificar cuáles son las acciones y en qué orden ejecutarlas

Aspectos de estilo

- Entrecolumnado/sangrado/indentación
 - Es necesario poder leer de manera rápida qué partes del código dependen de las otras (niveles o anidamientos)

```
1 #include <cs50.h>
2 #include <stdio.h>
3 int main(void)
4 {
5     printf("Please enter a number.\n");
6     int n = GetInt();
7     printf("Please enter another number.\n");
8     int x = GetInt();
9
10    if (n==x)
11    {
12        printf( "%d is equal to %d \n",n, x);
13    }
14    else
15    {
16        printf( "%d is not equal to %d \n", x, n);
17    }
18 }
```

Aspectos de estilo

- Comentarios
 - A veces es necesario incluir explicaciones de lo que hacen ciertas partes del código por su complejidad
 - El compilador no interpreta estas líneas

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Single line comment in a C program

    printf("Writing comments is very useful.\n");

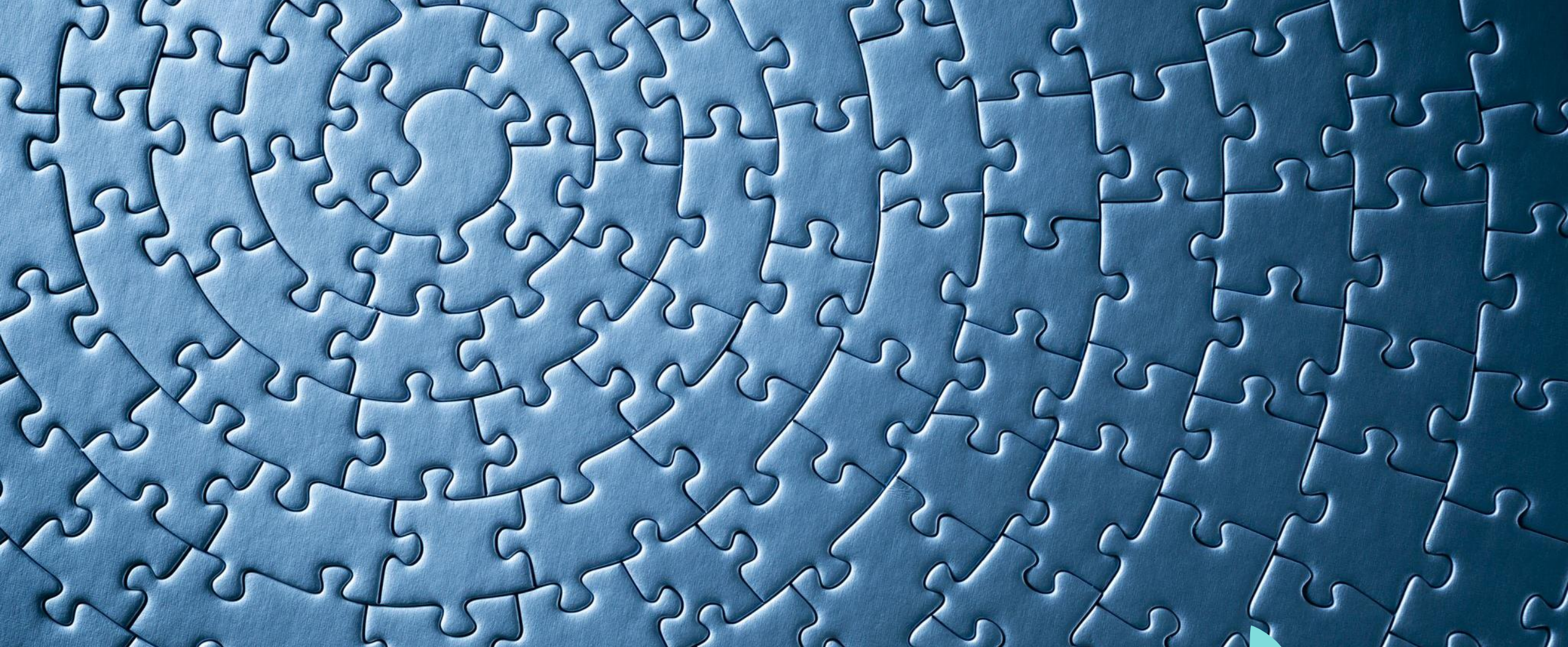
    /*
     * Multi-line comment syntax
     * Comments help us to understand program later easily.
     * Will you write comments while writing programs?
     */

    printf("Good luck C programmer.\n");

    return 0;
}
```


Aspectos de estilo

- **Elección de nombres**
 - Es necesario que el nombre sea lo más descriptivo posible y que mantenga las normas de estilo del lenguaje
 - Sustantivos para valores y verbos para procedimientos



Tema 4

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PROGRAMAS (I)

